製造指示一覧 — CSV出力 — API仕様設計

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `002_DD-API-CSV_製造指示一覧.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016 の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

002_DD-API-CSV — 002_DD-CSV を補完し、002_BD-CSV の FN-041/FN-042 を実装する。要件 REQ-085〜REQ-088。

改版履歴

項目	値
文書ID	002_DD-API-CSV
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-016
作成者	Claude (for ThongTM)
作成日	2026-10-07
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-07	Claude (for ThongTM)	新規作成：API-PO-05。002_BD-CSV の未決事項（件数上限のステータスと件数ヘッダー）に回答
2	2026-10-24	Claude (for ThongTM)	WI-017（REQ-090〜REQ-092）：備考の上限を500文字から1000文字へ変更。列10 `備考` の上限を1000文字と記載（001_BD 版10）。仕様の変更なし。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）

概要と操作一覧

項目	値
API／モジュール名	製造指示 API — CSV出力
概要	一覧のフィルターに一致するすべての製造指示を、一覧の並び順で CSV ファイルとして返す読み取り専用のエンドポイント1つ

No	エンドポイント／メソッド	ハンドラー	目的	備考
1	`GET /api/production-orders/export`	`ProductionOrdersController.Export`（002_DD-CSV モジュール6）→ `ProductionOrderService.ExportAsync`（002_DD-FN-CSV）	絞り込んだ一覧の CSV 出力	新規

システム全体の API 登録

ID	エンドポイント	概要	備考
API-PO-05	`GET /api/production-orders/export`	フィルターに一致する製造指示を CSV で出力	新規。001_DD-API と 002_DD-API の登録を継続（API-PO-01〜API-PO-04 は変更なし）

エンドポイント／メソッド設計

1. GET /api/production-orders/export

項目	値
説明	フィルターに一致するすべての製造指示を、指定の順序で、ヘッダー行付きの1つの UTF-8 CSV ファイルとして返す。10,000件を超えて一致する場合は拒否する
戻り値の型	ファイル（`text/csv`）、ストリーミング
作成者／日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者／日付	—

引数：クエリ文字列のパラメータのみ — リクエスト項目を参照。ルートや本文のパラメータはなし。

処理概要：一覧のポリシーで認可し、一覧のチェック関数（`ProductionOrderListQuery.TryCreate`、002_DD-API §1 のルール。ページングは既定値のまま使わない）でクエリ文字列をチェックし、製品フィルターを確認する。1つの読み取り専用トランザクションで一致件数を数え、10,000件を超えれば 422 で拒否する。そうでなければレスポンスヘッダー（件数を含む）を送り、ヘッダー行と製造指示ごとの CSV 行を指定の順序でストリーミングする。書式とエスケープは FN-042（002_DD-FN-CSV）。

処理フロー

手順	説明	呼び出し
1	認可（`Admin` / `Operator`）	ポリシー `ProductionOrderEditor`（一覧と同じくクラス属性）
2	クエリをチェック。失敗時はパラメータごとのメッセージID 付きの 400	`ProductionOrderListQuery.TryCreate`（変更なし）
3	製品フィルターが送られた場合は存在を確認。なければ 400 `productId: MSG-E002`	`IProductionOrderRepository.ProductExistsAsync`（既存）
4	読み取り専用のスナップショットを開き、一致件数を数える	`ProductionOrderService.ExportAsync` → 002_DD-FN-CSV §1
5	件数 > 10,000 → 422 `MSG-E024`	002_DD-FN-CSV §1
6	200：ヘッダー、続いて BOM、ヘッダー行、データ行をストリーミング	002_DD-FN-CSV §2, §3

戻り値

型	名前	説明
CSV ファイル	body	下記「レスポンス本文（CSV）」を参照

リクエスト項目

API-PO-04 のフィルターと並び順のパラメータ（002_DD-API §1 のリクエスト項目1〜7）で、名前、型、既定値、許可リスト、エラーメッセージID は同じ。ここでは再掲しない。

No	名前	変数名	型	長さ	必須	取得元	例	説明	備考
1–7	ステータス、製品、納期（から）、納期（まで）、指示番号、並び順、方向	`status`（繰り返し可）、`productId`、`dueFrom`、`dueTo`、`orderNumber`、`sort`、`dir`	002_DD-API のとおり	002_DD-API のとおり	no	query	`?status=InProgress&status=Draft&dueFrom=2026-10-01&dueTo=2026-10-31&sort=dueDate&dir=asc`	一覧と同じ意味	同じチェックとメッセージID（002_BDV-09〜V-13）。既定の並び順は `dueDate` `asc`、同順位は指示番号の昇順

No	名前	変数名	型	長さ	必須	取得元	例	説明	備考
—	ページ、ページサイズ	`page` 、`pageSize`	—	—	—	—	—	本エンドポイントのパラメータではない	送られても他の不明なクエリパラメータと同様に無視する。出力は常に全ページを対象とする（DEC-002）。クライアントは送らない（002_DD-CSV モジュール3）

レスポンスヘッダー（200）

No	ヘッダー	値	例	備考
1	`Content-Type`	`text/csv; charset=utf-8`		REQ-087
2	`Content-Disposition`	`attachment; filename="production-orders_{yyyyMMdd-HHmm}.csv"; filename*=UTF-8''{percent-encoded 製造指示一覧_{yyyyMMdd-HHmm}.csv}`	`attachment; filename="production-orders_20261007-1345.csv"; filename*=UTF-8''%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%8C%87%E7%A4%BA%E4%B8%80%E8%A6%A7_20261007-1345.csv`	002_BD-CSV M-16。時刻は出力開始時の工場ローカル時刻（ `IPlantClock` ）（RFC 6266 / RFC 8187）
3	`X-Total-Count`	本文のデータ行数	`87`	本書で決定（BD の未決事項）。手順4の件数と一致し、行と同じスナップショットを読む（002_DD-FN-CSV §1）。クライアントが MSG-I009 のために読む
4	`Cache-Control`	`no-store`		既存のクラスレベルの `[ResponseCache(NoStore = true)]`

`Content-Length` はなし：本文はストリーミング（chunked）。同一オリジンのため `X-Total-Count` の CORS 公開は不要。

レスポンス本文（CSV）

文字コードは UTF-8 で、先頭3バイトに BOM（ `EF BB BF` ）。行末は最終行を含め CRLF。区切りはカンマ。RFC 4180 の引用符付け。数式のような文字列は無害化する（002_BD-CSV の CSV ファイルレイアウト、DEC-004）。ヘッダー行は常にあるため、本文は 1 + `X-Total-Count` 行。

No	列見出し	取得元	ファイル内の型	値の変換	例	備考
1	`指示番号`	`production_orders.order_number`	text	—	`PO-2026-00041`	
2	`製品コード`	`products.sku`	text	—	`P-1001`	
3	`製品名`	`products.name`	text	—	`ブレーキキャリパー`	数式のようなら無害化
4	`生産ライン`	`production_lines.code`、`.name`、`.is_active`	text	`{code} – {name}`。使用停止なら `(使用停止)` を付加。なければ空（M-14）	`L-01 – 第1組立ライン`	
5	`数量`	`production_orders.quantity`	number	インバリアントカルチャー、小数点は `.`、桁区切りなし、末尾の0は除去（M-12）	`12.5`	無害化しない
6	`単位`	`products.unit`	text	—	`kg`	
7	`納期`	`production_orders.due_date`	date	`yyyy/MM/dd`（M-13）	`2026/10/02`	工場ローカルの日付、変換なし
8	`ステータス`	`production_orders.status`	text	`Draft` → `下書き`、`InProgress` → `進行中`、`Completed` → `完了`、`Cancelled` → `取消`（M-11）	`進行中`	
9	`納期遅れ`	計算	text	納期 < 工場の今日 かつ ステータス ∈ {Draft, InProgress} なら `納期遅れ`、それ以外は空（M-15）	`納期遅れ`	API-PO-04 の `isOverdue` と同じルール
10	`備考`	`production_orders.notes`	text	保存値のまま。null → 空。`,` `"` CR または LF を含む場合は引用符で囲む	`"梱包は""A""仕様、2段積み"`	1000文字以内（001_BD 版10、WI-017）。数式のようなら無害化
11	`作成日時`	`production_orders.created_at_utc`	timestamp	UTC → `Asia/Tokyo`、`yyyy/MM/dd HH:mm`（M-13、DEC-008）	`2026/09/28 09:15`	
12	`更新日時`	`production_orders.updated_at_utc`	timestamp	列11 と同じ	`2026/09/30 14:02`	
13	`完了日時`	`production_orders.completed_at_utc`	timestamp	列11 と同じ。null なら空	`2026/10/05 17:30`	WI-004 が `InProgress → Completed` で設定

ヘッダー行（そのまま）：`指示番号,製品コード,製品名,生産ライン,数量,単位,納期,ステータス,納期遅れ,備考,作成日時,更新日時,完了日時`

サンプルファイル（BOM、CRLF、すべての境界ケース：小数の数量、使用停止のライン、未割当のライン、カンマ・引用符・改行・先頭の `=` を含む備考）：`mockups/002 DD-API-CSV sample.csv`。抜粋（BOM は表示しない）：

```
指示番号,製品コード,製品名,生産ライン,数量,単位,納期,ステータス,納期遅れ,備考,作成日時,更新日時,完了日時
PO-2026-00041,P-1001,ブレーキキャリパー,L-01 – 第1組立ライン,120,個,2026/10/02,進行中,納期遅れ,,2026/09/20 10:12,2026/09/28 09:15,
PO-2026-00052,P-2002,防錆塗料,L-03 – 塗装ライン（使用停止),12.5,kg,2026/10/03,下書き,,"梱包は""A""仕様、2段積み",2026/09/29 08:40,2026/09/30 14:02,
PO-2026-00060,P-1010,エアフィルター,,300,個,2026/10/12,下書き,,'=1+1 は顧客指定の品番表記,2026/10/01 13:00,2026/10/01 13:00,
```

エラーコード

エラーは他の製造指示エンドポイントと同じく（`ProductionOrderProblems`）、`code` と `traceId` 付きの RFC 9457 Problem Details（`application/problem+json`）。エラー時に CSV の本文は送らない。

コード	意味	HTTP ステータス
`VALIDATION`、`errors` に `MSG-E015` ～ `MSG-E019`、`MSG-E002`	不正なフィルターまたは並び順のパラメータ（API-PO-04 と同じキーと ID）	400
—	未ログイン	401
—	ロールなし（クライアントは MSG-E020 を表示）	403
`MSG-E024`（type `urn:pmai:problem:rule-violation`）	10,000件を超えて一致。本書で決定（BD の未決事項）：既存の `Result.RuleViolation` → 422 の変換を使い、新しいエラーの形は作らない	422
`MSG-E013`	本文の最初のバイトより前の予期しない失敗	500
—	ストリーミング開始後の失敗：接続を中断するため、クライアントはネットワークエラーとして受け取り、途中で切れた「成功」ファイルにはならない（002_DD-FN-CSV §3）	（接続リセット）

422 本文の例：

```
{
  "type": "urn:pmai:problem:rule-violation",
  "title": "The change breaks a production order rule.",
  "status": 422,
  "code": "MSG-E024",
  "traceId": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01"
}
```

`title` は既存のルール違反の変換で共通の英語タイトル。API の文言であり UI には表示しない（クライアントはカタログの MSG-E024 を表示する）。

未決事項

なし。本書で決定：件数上限は 422 `MSG-E024`、件数は `X-Total-Count`（どちらも 002_BD-CSV の未決事項）。API-PO-04 のポリシー上の制約はそのまま適用：ロール・権限表（WI-001 DEC-015）が確定するまで、エンドポイントは `ProductionOrderEditor` で制御する。